

Tarea 1. Verificación y Planificación

1. Requisitos Mínimos de Windows 11 (Estándar):

- **Procesador:** 1 GHz o más rápido, 2 o más núcleos, 64-bit compatible o SoC.
- **R M:** 4 GB.
- **Imacenamiento:** 64 GB o más.
- **Firmware:** UEFI, compatible con Arranque seguro (Secure Boot).
- **TPM:** Módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0.
- **Tarjeta gráfica:** Compatible con DirectX 12 o posterior con controlador WDDM 2.0.
- **Pantalla:** HD (720p) de más de 9" en diagonal.

1.1 Requisitos Recomendados (Rendimiento Óptimo):

- **Procesador:** Intel Core i3 (8ª Gen) o Ryzen 3 2000 o superior.
- **R M:** 8 GB o más (16 GB para Copilot+ PC).
- **Imacenamiento:** SSD de 128 GB o más.

1.3 Requisitos mínimos para Ubuntu 24.04 LTS (Última Versión de Escritorio)

- **Procesador:** Doble núcleo a 2 GHz (64 bits).
- **R M:** 4 GB de memoria del sistema.
- **Imacenamiento:** 25 GB de espacio libre en disco.
- **ráficos:** VGA con resolución de pantalla de 1024x768.

1.4 Requisitos Recomendados (Uso Fluido):

- **Procesador:** Doble núcleo a 2 GHz o superior.
- **R M:** 8 GB o más.
- **Imacenamiento:** 50 GB o más.

- **ráficos:** Tarjeta gráfica compatible con aceleración 3D.

2. Planificación del particionado del disco duro

Plan de particiones

Para realizar la instalación dual, he decidido crear las siguientes particiones:

Partición	Sistema de archivos	Tamaño	Punto de montaje	Descripción
<i>Ubuntu (raíz)</i>	ext4	63 GB	/	Instalación de Ubuntu, aplicaciones y configuraciones.
<i>Swap</i>	swap	4 GB	[swap]	Espacio de intercambio para Ubuntu.
<i>Datos compartidos</i>	NTFS	15 gb	(Opcional)	Partición accesible desde Windows y Ubuntu.

Distribución total

El reparto del espacio de 65 GB de partición queda aproximadamente de la siguiente forma:

- 63 GB para Ubuntu (ext4)
- 4 GB para swap
- Los gb restantes para la partición de datos compartida (NTFS)



No he incluido en la tabla la partición de Windows ya que al hacerlo en un disco ssd aparte de donde tengo instalado windows. no haría falta

He elegido NTFS para Windows y la partición de datos compartida porque es compatible con ambos sistemas, y ext4 para Ubuntu, ya que es el sistema de archivos nativo de Linux.

El tamaño de la partición de Ubuntu (65 GB) es suficiente para el sistema y actualizaciones

El gestor de arranque que se instalará será *GRUB*, que permitirá seleccionar entre Windows 11 y Ubuntu al iniciar el equipo. Para la planificación de esta tabla de particiones me he ayudado de ChatGPT y de Google Gemini.

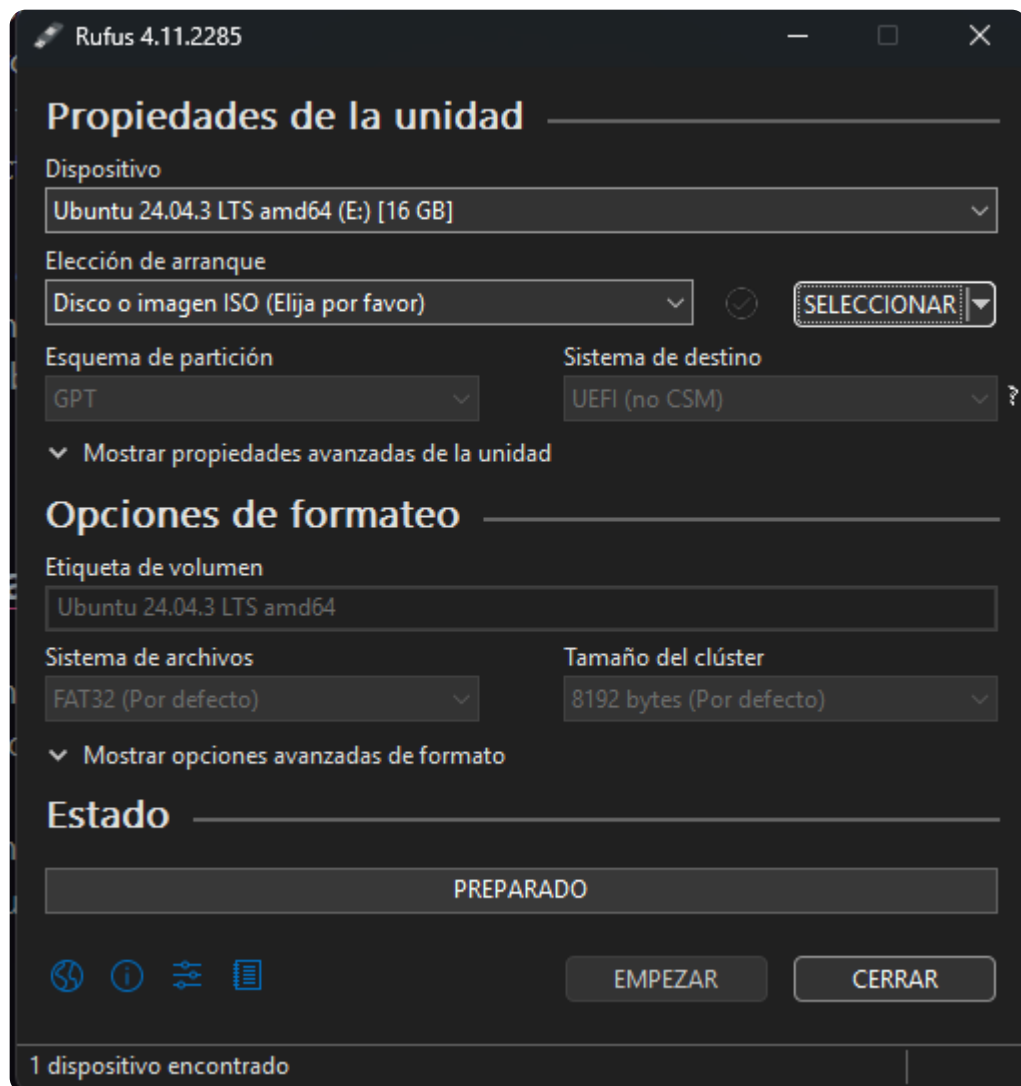
Tarea 2. Instalación de Microsoft Windows

En mi caso, ya tenía instalado Windows 11 pro en mi PC, por tanto pasaremos a crear el pendrive flasheado con la iso de ubuntu mediante rufus.

3. Instalación de Ubuntu

Empezaremos flasheando el pendrive para poder cargar la iso de ubuntu. Iniciamos *rufus* con el pendrive conectado.

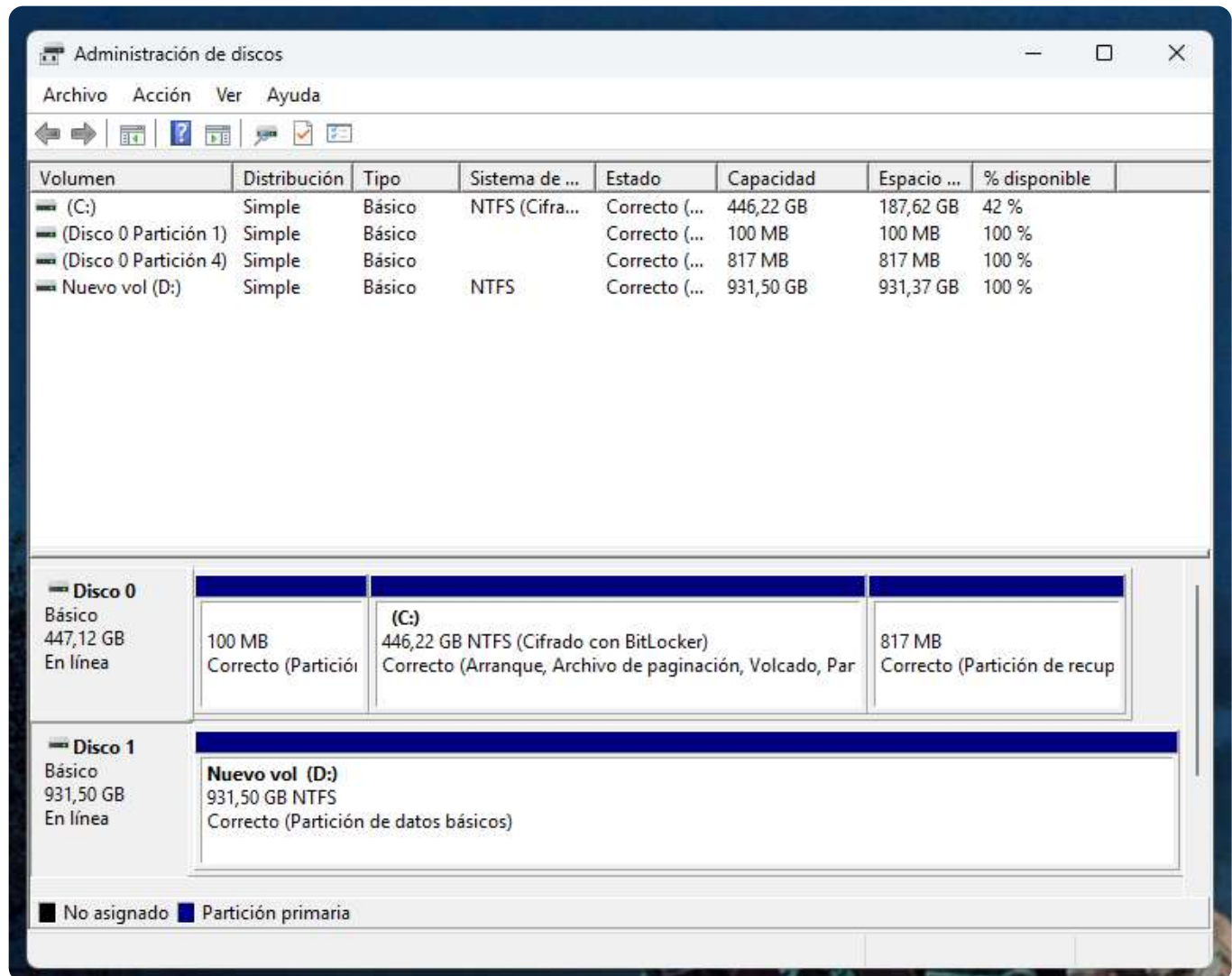
En mi caso ya tenía flasheado el pendrive, pero la configuración tiene que quedarse así:



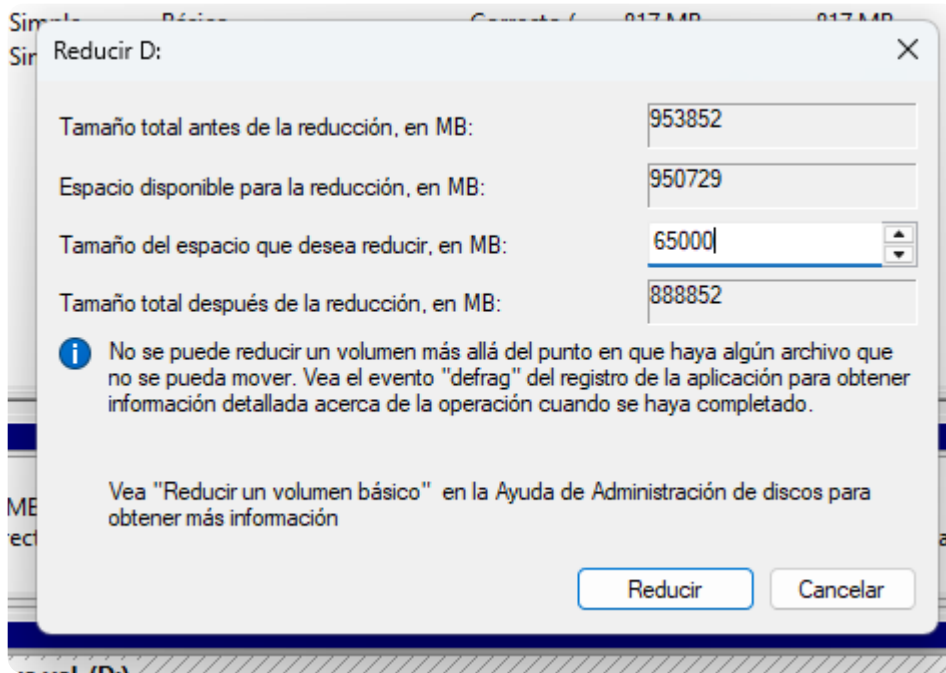
Partición del disco

Para hacer el particionado del disco, (tiene que ser en Windows ya que es el principal y se tiene que instalar siempre primero) daremos click derecho en el símbolo de Windows y seleccionamos "administración de discos"

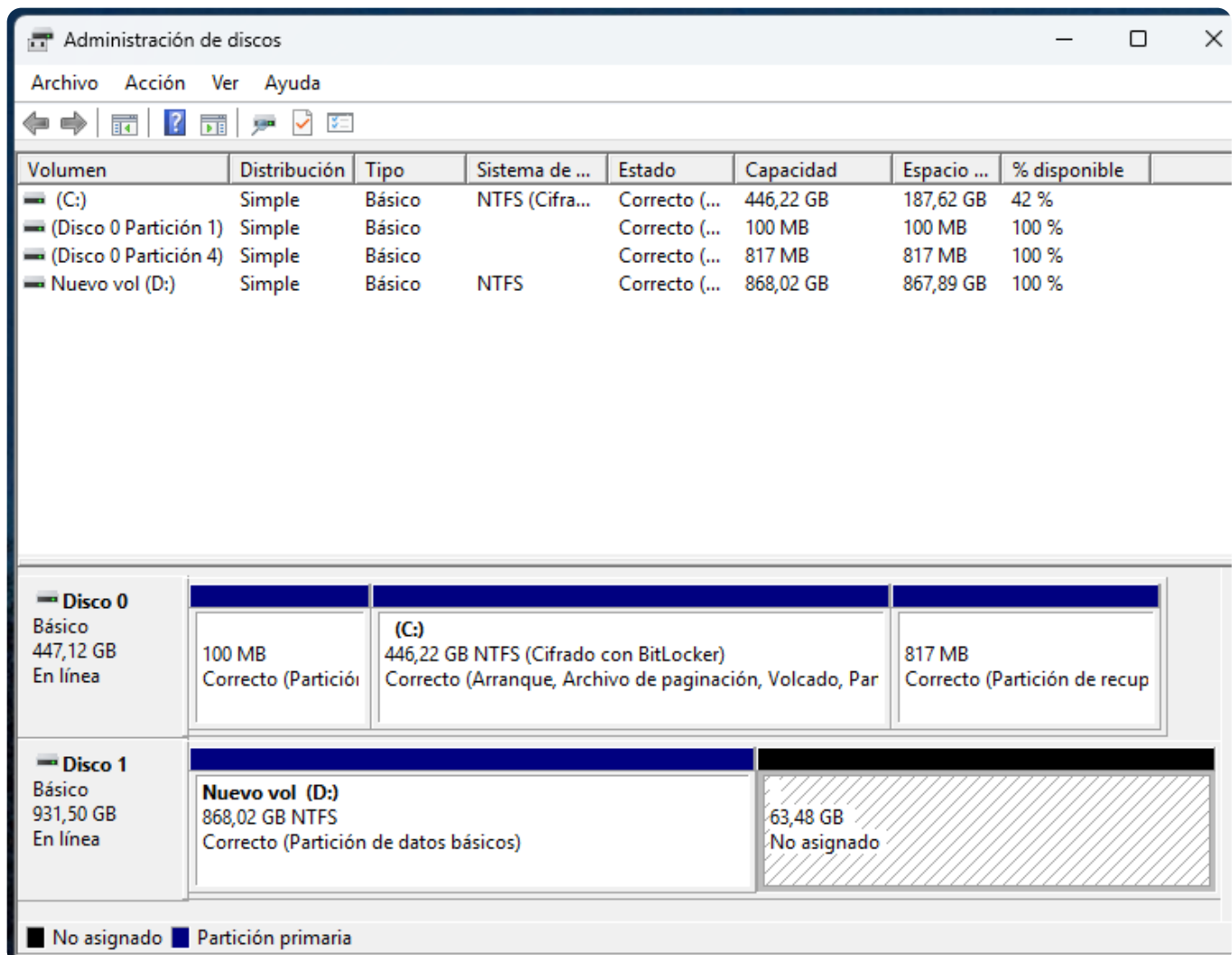
Se nos abrirá la siguiente ventana:



Aquí le damos click derecho al "nuevo vol (D:)" y a "reducir volumen...". Se nos abrirá una pestaña donde le damos el valor en MB de la partición del disco, una vez hecho la partición nos aparecerá así:



Le damos a reducir y ya tendríamos la partición hecha:

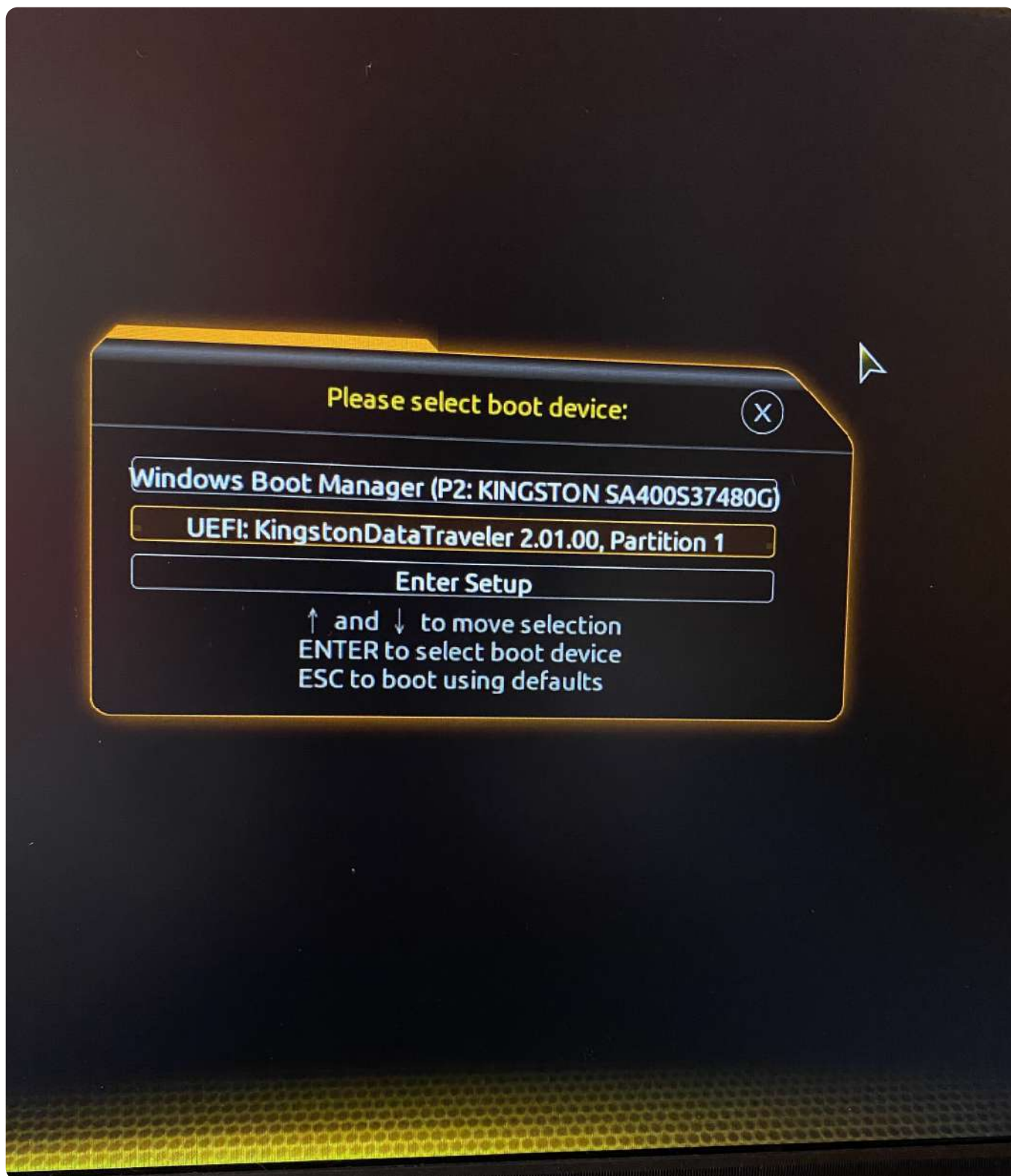


Procedemos a la instalación desde el pendrive

Ahora tendremos que reiniciar el equipo para entrar a la bios y arrancar desde el pendrive para instalar Ubuntu.

Para entrar en mi bios, mientras se está reiniciando hay que pulsar F12

Una vez dentro de la bios arrancamos desde el pendrive:



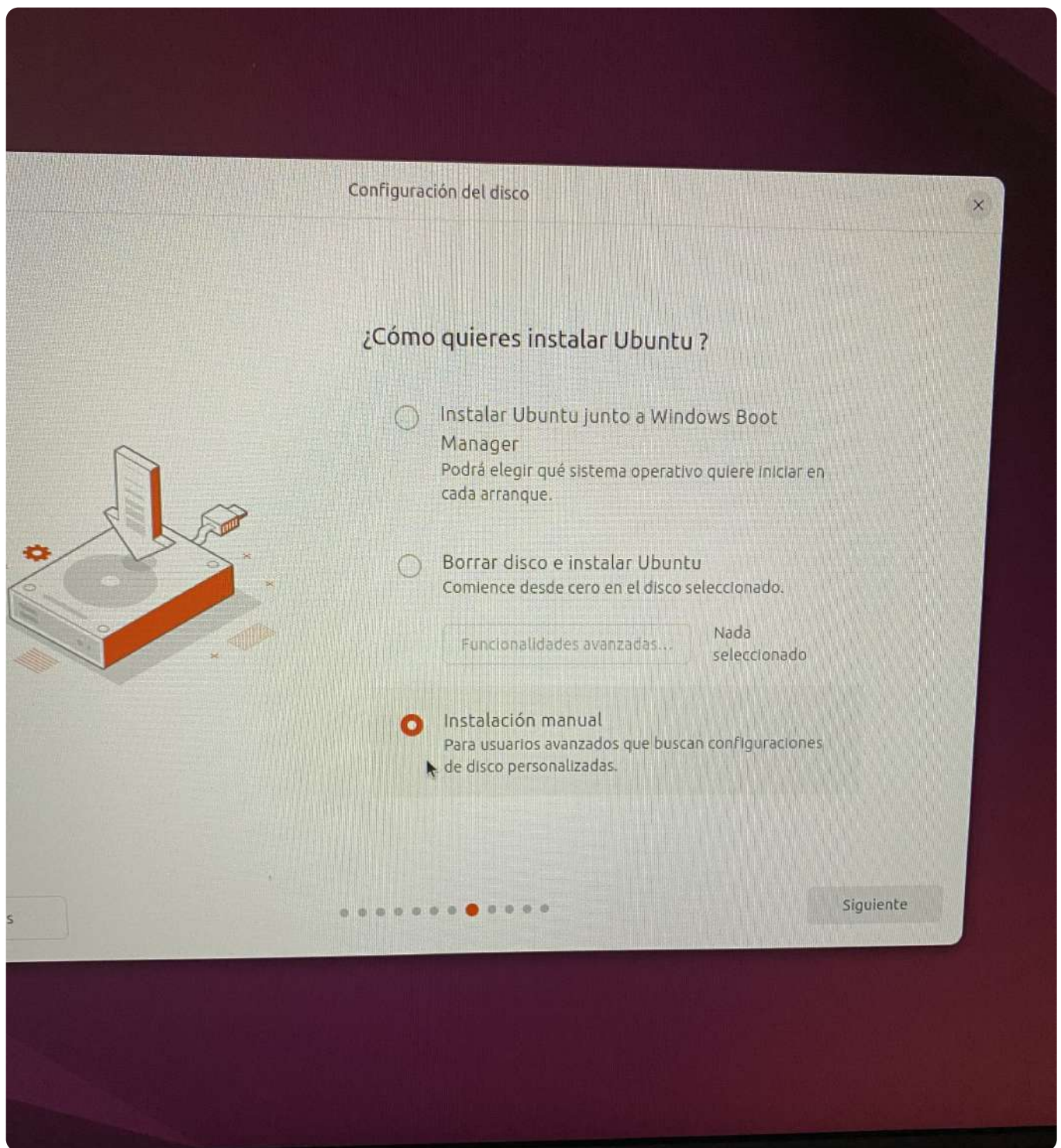
Una vez arrancado desde el pendrive, nos saldrá la ventana para instalar Ubuntu



```
*Try or Install Ubuntu
Ubuntu (safe graphics)
Boot from next volume
UEFI Firmware Settings
```

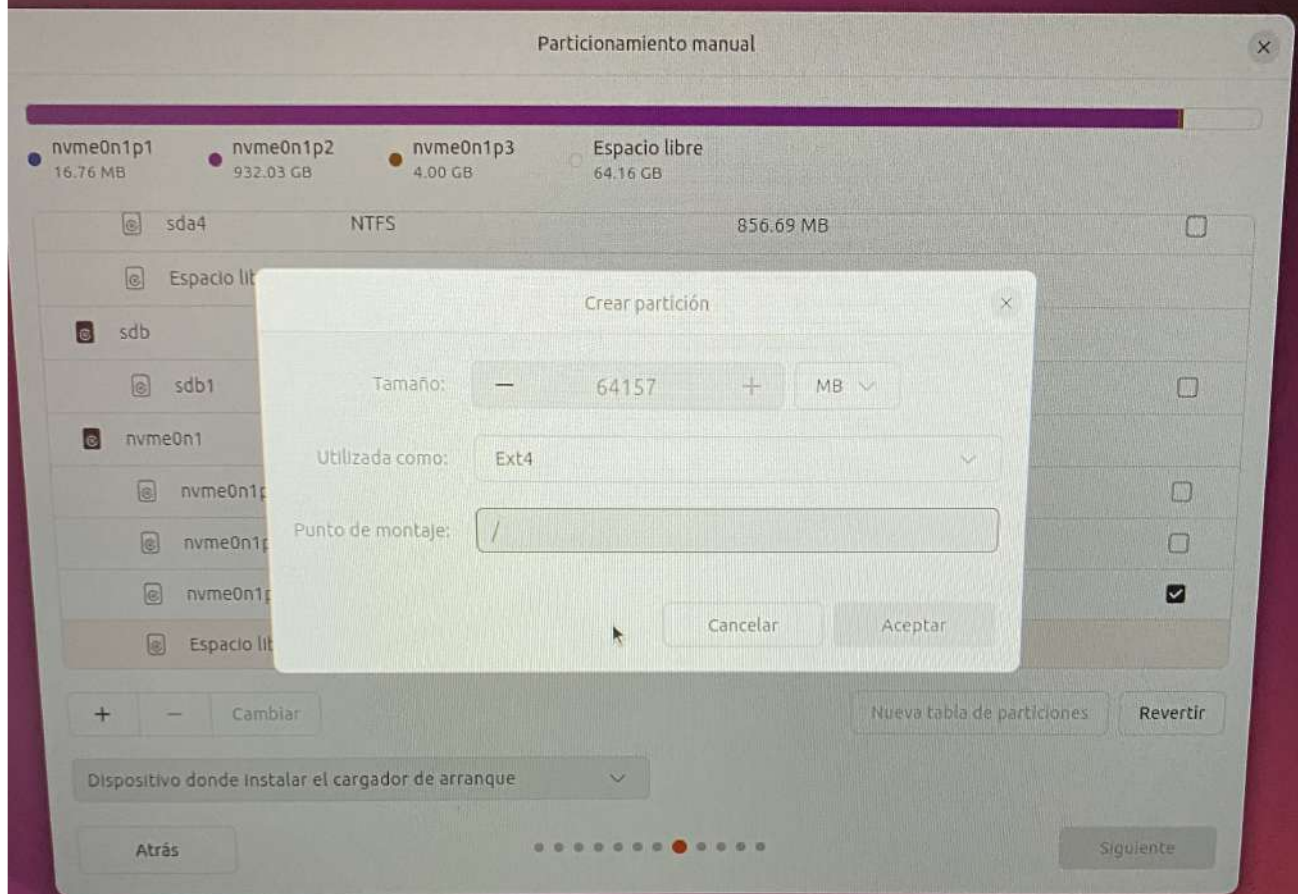
```
Use the ▲ and ▼ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, `e` to edit the highlighted entry.
The highlighted entry will be executed automatically after 10 seconds.
```

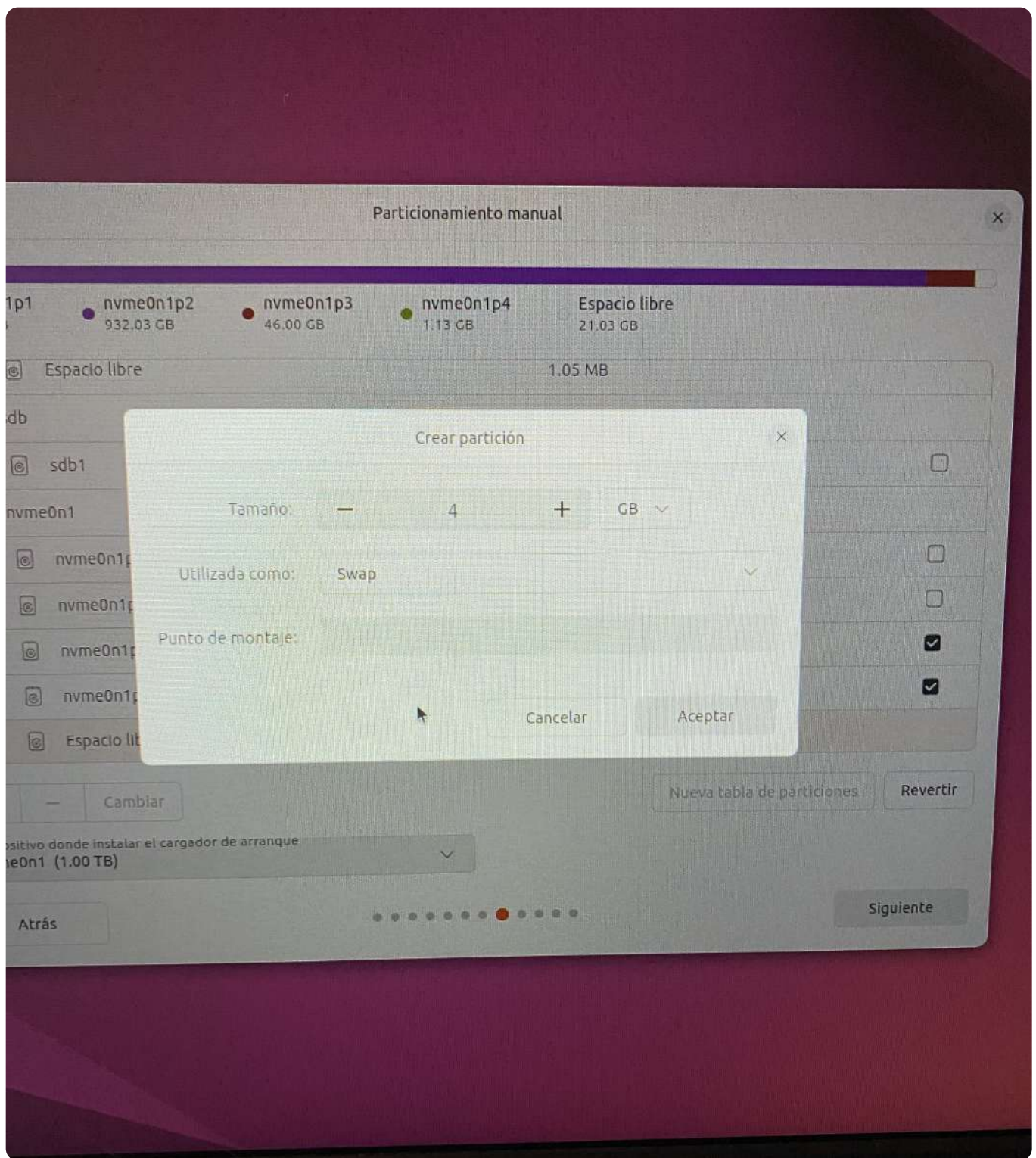
Le damos a instalar y procederemos a la instalación. Lo configuramos a nuestro gusto con el idioma, fecha, teclado, etc. Hasta llegar a esta ventana:



Le damos a instalación manual, para crear y asignar adecuadamente las particiones.

Creamos las particiones raiz y swap:





Una vez creada y asignadas las particiones, le damos a siguiente y seguimos con la instalación.

Crearemos el usuario para el ubuntu

Nov 14 11:25

Cree su cuenta

Cree su cuenta

Su nombre
Alex ✓

El nombre del equipo
alexito-ubuntu ✓

Elija un nombre de usuario
alexito ✓

Elija una contraseña
..... Contraseña fuerte

Confirme su contraseña
..... ✓

☒ Solicitar mi contraseña para acceder

☐ Utilizar Active Directory

Atrás Siguiente

Y con esto terminamos la instalación

Finalizó la instalación



Ubuntu 24.04.3 LTS está instalado y listo para usarse

Reinicie para completar la instalación o continuar las pruebas.
Los cambios que realice no se guardarán.

Continuar probando

Reiniciar ahora

Tarea 4. Configuración y prueba del arranque dual

Una vez terminada la instalación de ubuntu comprobaremos que al iniciar el equipo, se arranca correctamente GRUB, el gestor de arranque, para que nos de la opción de iniciar el sistema operativo que deseemos

GNU GRUB vers.

*Ubuntu

Advanced options for Ubuntu

Memory test (memtest86+x64.efi)

Memory test (memtest86+x64.efi, serial console)

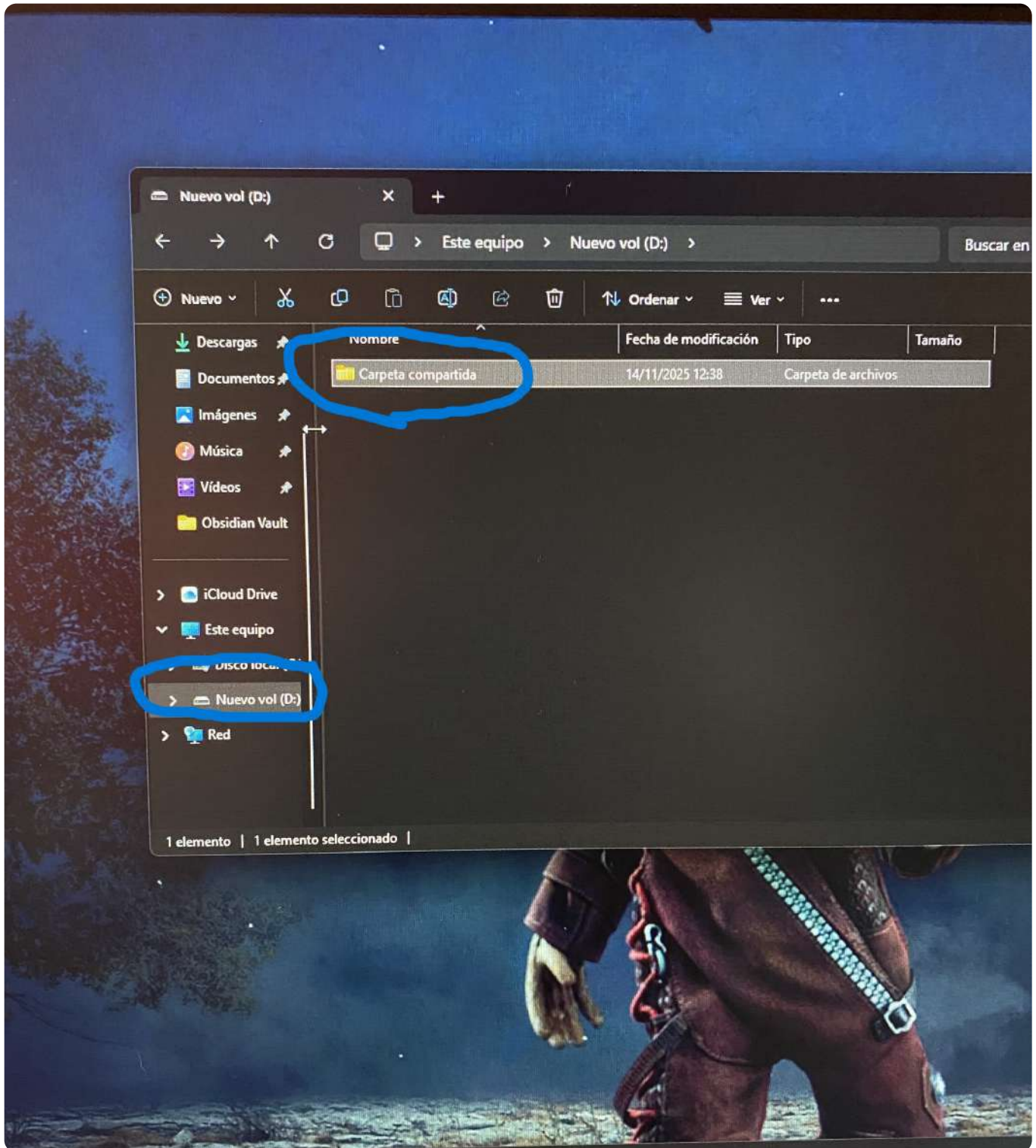
Windows Boot Manager (on /dev/sda1)

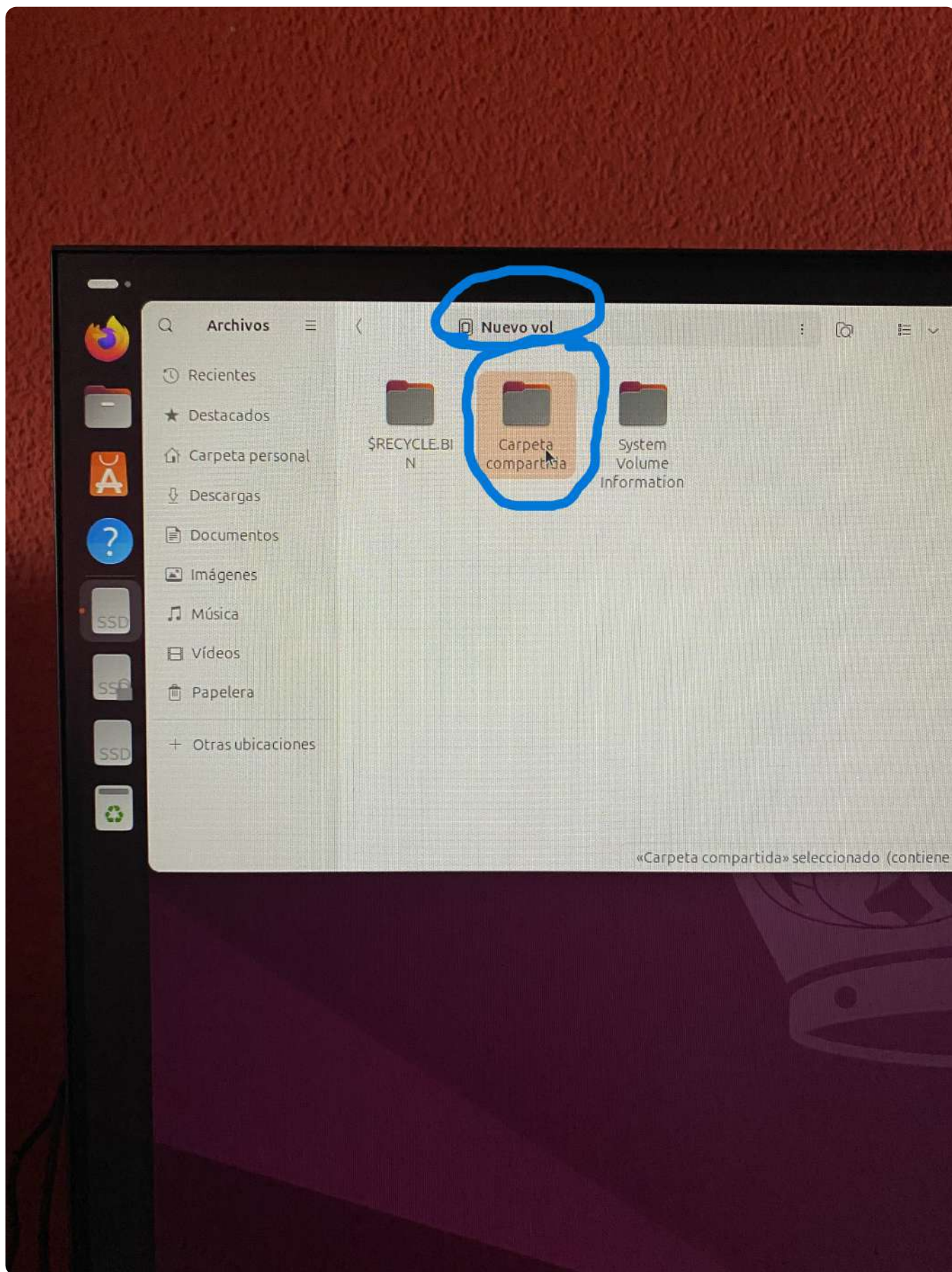
UEFI Firmware Settings

Use las teclas ↑ y ↓ para seleccionar la entrada marcada.
Pulse «Intro» para arrancar el SO seleccionado, «e» para ed.
línea de órdenes. «ESC» para volver al menú anterior.
La entrada marcada se ejecutará automáticamente en 8 s.

Vemos que podemos seleccionar tanto Ubuntu como Windows.

Iniciamos cada sistema operativo correctamente, para ver que todo funciona correctamente y comprobamos la carpeta compartida. Como se ve en las imágenes, arrancan perfectamente y funciona perfectamente la carpeta compartida.





(Nota: He creado la carpeta con el nombre "carpeta compartida", desde ubuntu, para ver que al arrancar Windows e ir al disco donde está instalado Ubuntu (Nuevo vol D:) haya visibilidad de la

carpeta)

(Como dato interesante y el cual no he podido saber el por qué, al terminar la instalación de ubuntu e iniciar por primera vez windows, despues de dicha instalación, me ha pedido la contraseña de descifrado del disco donde está instalado Windows)